TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 1
DISTANCES : INÉGALITÉ TRIANGULAIRE ET CERCLES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Triangle constructible ?

Peut-on construire un triangle dont les côtés mesurent (en cm) :

a) 3 ; 4 ; 5 ? b) 2 ; 3 ; 6 ? c) 4 ; 4 ; 8 ? d) 5 ; 7 ; 10 ?

Justifier, puis construire les triangles possibles.

Exercice 2 : Position relative de deux cercles

Soient deux cercles $\mathscr{C}(O\,;r)$ et $\mathscr{C}'(O'\,;r')$ avec $r > r'$. Compléter :

a) ils sont tangents extérieurement si ...
b) ils sont tangents intérieurement si ...
c) ils sont sécants si ...
d) ils sont extérieurs l'un à l'autre si ...
e) l'un est intérieur à l'autre (sans contact) si ...

Exercice 3 : Sans construire

Donner la position relative des cercles $\mathscr{C}(O\,;r)$ et $\mathscr{C}'(O'\,;r')$ dans chaque cas (justifier) :

a) $OO' = 1\,;\ r = 5\,;\ r' = 4$
b) $OO' = 10\,;\ r = 4\,;\ r' = 3$
c) $OO' = 7\,;\ r = 4\,;\ r' = 3$
d) $OO' = 5\,;\ r = 4\,;\ r' = 3$
e) $OO' = 0{,}5\,;\ r = 5\,;\ r' = 4$

Exercice 4 : Encadrer un côté

On veut construire un triangle ABC tel que $AB = 4$ cm et $BC = 6$ cm. Entre quelles valeurs doit être AC ?

LN_EDUCATION

Exercice 5 : **Points alignés ?**

1) $AB = 5$ cm, $AM = 2$ cm et $MB = 3$ cm. Que peut-on dire du point M ?

2) $AB = 7$ cm, $AM = 3$ cm et $MB = 5$ cm. Les points A, M, B sont-ils alignés ?

Exercice 6 : **Deux cercles et une distance variable**

On donne $\mathscr{C}_1(A\,;2{,}3\text{ cm})$ et $\mathscr{C}_2(B\,;5{,}4\text{ cm})$. Donner leur position relative lorsque :

a) $AB = 8$ cm

b) $AB = 7{,}7$ cm

c) $AB = 5$ cm

d) $AB = 3{,}1$ cm

e) $AB = 2$ cm

Exercice 7 : **Cercle tangent à deux cercles**

On place deux points I et I' tels que $II' = 6$ cm. On trace $\mathscr{C}_1(I\,;2\text{ cm})$ et $\mathscr{C}_2(I'\,;2\text{ cm})$. Construire un cercle $\mathscr{C}_3$ tangent extérieurement à $\mathscr{C}_1$ et à $\mathscr{C}_2$, de centre le milieu de $[II']$. Préciser son rayon.

Exercice 8 : **Trois points**

A, B, C sont trois points tels que $AB = 3$ cm, $BC = 4$ cm et $AC = 7$ cm. Que peut-on en déduire ? Faire une figure.

Exercice 9 : **Côté et demi-périmètre**

Soit ABC un triangle de périmètre P. Démontrer que $AB < \dfrac{P}{2}$.

Exercice 10 : **La couronne**

On trace deux cercles de même centre O et de rayons 3 cm et 5 cm.

1) Marquer un point M tel que $OM = 4$ cm. Où se trouve-t-il ?

2) Construire le cercle de centre M tangent aux deux cercles. Quel est son rayon ?

LN_EDUCATION